

JEONGHO KIM

PORTFOLIO

Phone : 010-3861-1529

Email : jeongho@mju.ac.kr

Website : <https://hou27.github.io>

Github : <https://github.com/hou27>

Blog : <https://hou27.tistory.com>

Contents

-
1. About Me
 2. Research
 3. Project

About Me

About Me



✓ 지식을 기반으로 문제 해결

Knowledge Graph와 딥러닝 기법으로 데이터를 구조화 및 분석하고 문제를 해결하고자 관련 연구를 지속적으로 진행 중입니다.

✓ Backend 서버 구축 경험

웹 및 모바일 서비스를 위한 서버와 모델 배포용 서버까지 다수의 API 서버를 구축하고 CI/CD 파이프라인을 구성하여 프로젝트를 관리한 경험이 있습니다.

✓ 소프트 스킬과 협업

계획 및 기록을 통해 일정을 관리하고 문서화를 통해 의사소통이 원활한 팀 문화를 만들기 위해 노력해왔습니다.

연구 목표

복잡한 이질 데이터를 공통 Ontology 기반 Knowledge Graph로 표현 및 통합

효율적인 표현 학습

Downstream Task에서의 성능 향상

About Me



EDUCATION

명지대학교 학사 / 정보통신공학과 (2019.02 ~ 2024.08)

- 학점: 4.15/4.5 (과 수석 및 조기졸업)

명지대학교 석사 / 정보통신공학과 (2024.09 ~)

- 학점: 4.5/4.5

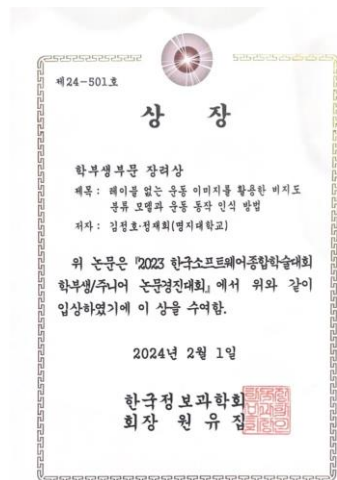
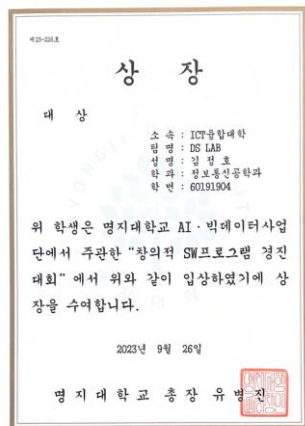
AWARDS

2023 GDSC Solution Challenge **Global Top 100**

2023 명지대학교 창의적 SW프로그램 경진대회 **대상**

2023 정보과학회 학부생 부문 **장려상**

2025 과학기술정보통신부 및 한국장학재단 주관 석사우수장학금(이공계)



EXPERIENCE

국방통합데이터센터

- 용인 · 2020.09 ~ 2021.12
- 정보보호병으로서 군 체계에 대한 관제 업무 수행
 - 보안 관제 : 탐지된 패킷을 분석하여 진/오탐 판단 및 처리
 - 체계 관제 : 군 체계 관리 (Unix 기반)
- 크롬 확장프로그램 개발
 - 반복 업무 자동화 - 업무 처리 속도 증진

CERTIFICATIONS

- 네트워크 관리자 2급 (취득일 : 2018.08.28)
- 리눅스 마스터 2급 (취득일 : 2017.09.22)

Solution Challenge
Google Developer Student Clubs

Top 100 | Global
Jeongho Kim

is hereby awarded this Certificate for successfully
becoming a Top 100 Finalist in the 2023 Solution Challenge.

Rachel Francois
Google Developer Student Clubs, Global Program Lead



Research

Research History

Research Summary

연구 타임라인

Graph representation learning 공부 시작

✓ Data의 관계 모델링에 흥미

2023.10

네트워크의 구조적 문제 탐구

✓ 심층 GNN에서 발생하는 문제에 대한 연구

Deep graph neural network

- Deep graph neural network 구조에서의 성능 향상
- Initial residual connection & Random walk with restart 통합

2024.03

추천 시스템 공부

Personalized recommendation system

- 명시적 선호도 속성을 반영한 Sampling strategy

✓ 사용자 맞춤형 추천을 위한 데이터 처리

2024.07

데이터 희소성 문제 발견

✓ Cold start / Few-shot learning

2024.12

그래프 적용을 위한 이슈 해결

2025.04

Few-shot knowledge graph completion

- Knowledge base의 누락된 정보 예측
- 양/음 분포를 명시적으로 학습

연구 목표

복잡한 이질 데이터를 공통 Ontology 기반
Knowledge Graph로 표현 및 통합

효율적인 표현 학습

Downstream Task에서의 성능 향상

Ongoing Research

Continual Learning (2025.04 ~)

Continual Learning 방법론 연구

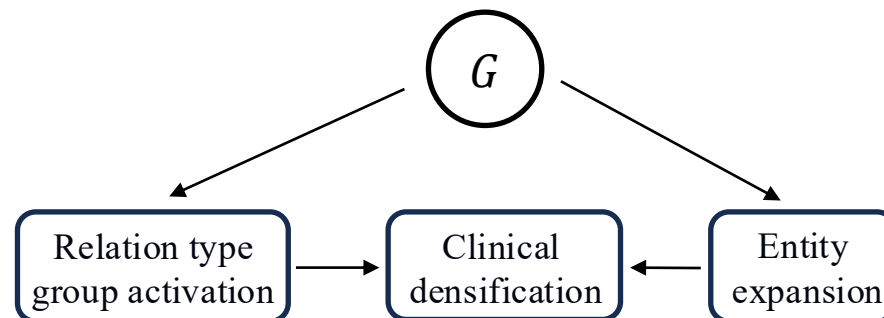
- 지속적으로 확장되는 Knowledge Graph (KG)를 안정적으로 임베딩하기 위한 방법론 연구 중

Entity adaptation & Relation adaptation

- Relation과 Entity를 분리하여 각각에 대한 가설을 수립
 - 비교적 의미적 일관성이 강한 Relation에 대한 가설 1
 - 시간이 흐름에 따라 의미가 비교적 크게 변하는 Entity에 대한 가설 2
- 평생 학습에서의 과거 지식 망각 방지와 새로운 지식에 대한 적응성을 동시에 확보하기 위한 구조 설계 중

Benchmark Dataset 구축 연구

- PrimeKG 기반 Continual Biomedical KG Benchmark 구축 중



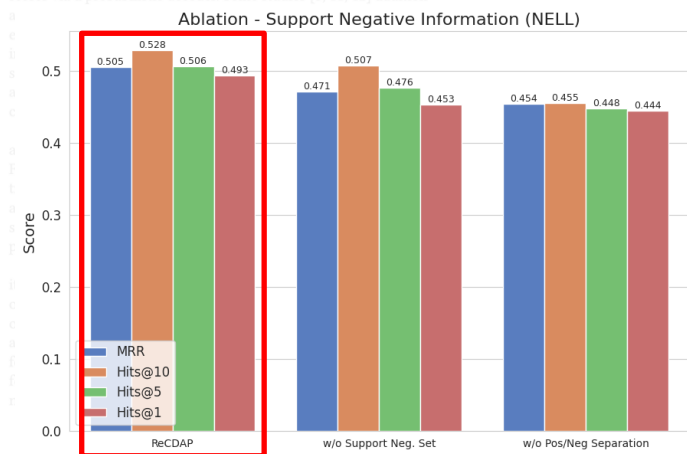
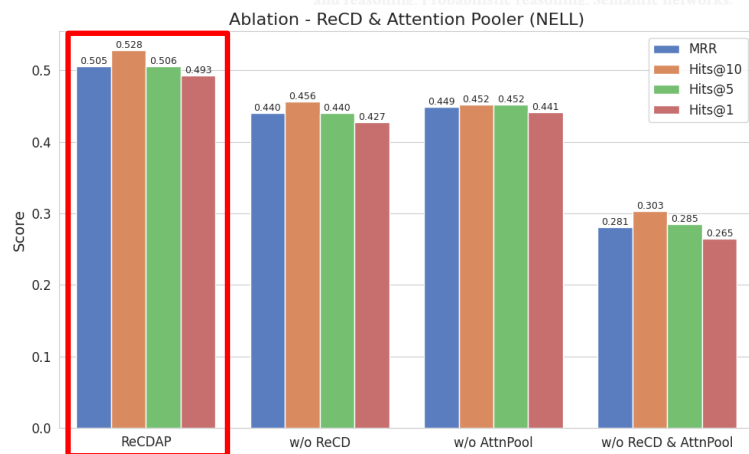
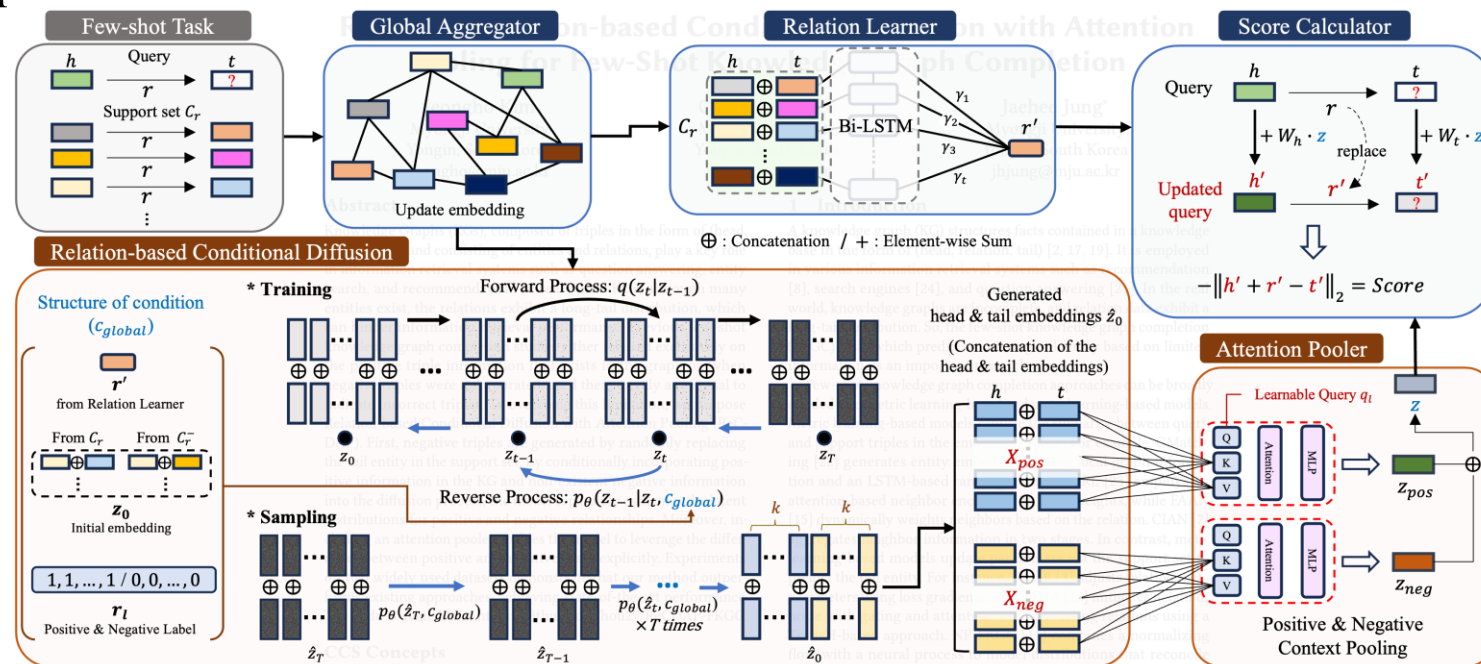
- 동일한 최종 그래프 G 를 기준으로 생의학 지식 축적 패턴을 반영한 Benchmark 설계
 - 일반 도메인과 다른 업데이트 패턴 및 그래프 분포 고려
 - G : 4.9M triples, 61,953 entities, 20 relation-type groups

Few-Shot Knowledge Graph Completion

[ReCDAP: Relation-based Conditional Diffusion with Attention Pooling for Few-Shot Knowledge Graph Completion](#)

SIGIR '25: Proceedings of the 48th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval
/ Period: 2024.12.12 ~ 2025.02.18

- 현실 세계의 지식 그래프는 대부분 불완전하기에 누락된 부분을 추론하는 Knowledge Graph Completion 연구가 수행되어 옴
- 또한 관계는 Long-tail 분포를 띄기에 희소한 관계는 소수의 데이터만으로 정보를 예측(Few-Shot)해야 함
- 기존 연구와 달리 Positive 정보뿐만 아니라 **Negative 정보 또한 명시적으로 활용**하여 추론하는 접근법을 제안
- Diffusion을 통해 Positive 및 Negative 데이터의 분포를 명시적으로 추정하고 Attention 기반 Pooling으로 각 분포의 정보를 취합하여 예측
- Ablation Study를 통해 Negative 정보를 활용하는 것의 이점을 확인하였으며 **명시적으로 Positive 정보와 분리하여 모델에 제공하는 것이 중요**하다는 것을 확인



GNN & Recommendation System

Deep Graph Attention Networks 구조의 분류 성능 향상을 위한 모델

2024 KCC Conference / Period: 2024.03.20 ~ 2024.05.31

- Deep Graph Neural Network 구조에서의 성능 향상
- Over Smoothing, Over Squashing 문제 해결을 위한 접근법 제시
- Initial Residual Connection & Random Walk with Restart 통합

The recommendation systems based on the enhancement of the implicit and explicit sampling

2024 ICNGC International Conference / Period: 2024.07.02 ~ 2024.08.09

- 성능 개선을 위한 Sampling Strategy (Explicit & Implicit data 처리)
- Heterogeneous Graph를 위한 메타 경로 기반 Message Passing Framework 활용
- Pairwise Ranking Accuracy 평가 지표 도입

Deep Graph Attention Networks 구조의 분류 성능 향상을 위한 모델

김정호*, 정재희

영지대학교

{runsogakd, jhjung}@mjlu.ac.kr

Model for improving the classification performance of deep Graph Attention Networks

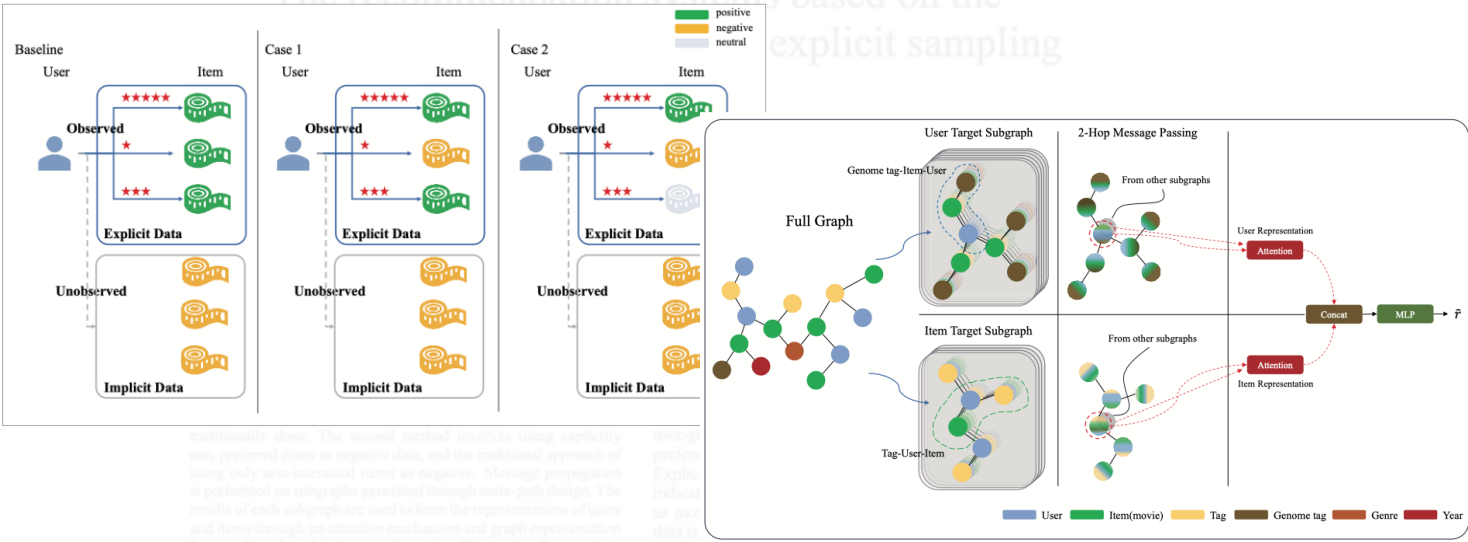
Restart probability Hyperparameter for residual connection

$$H^k = \sigma \left(\underbrace{(1 - \gamma) \cdot \sum_{j \in N_i} \alpha_{ij} \cdot W h_j}_{\text{Random walk with restart}} + \underbrace{\gamma \cdot W_{\text{re}} H + \beta \cdot W_{\text{rc}} H}_{\text{Initial residual connection}} \right)$$

Random walk with restart

Initial residual connection

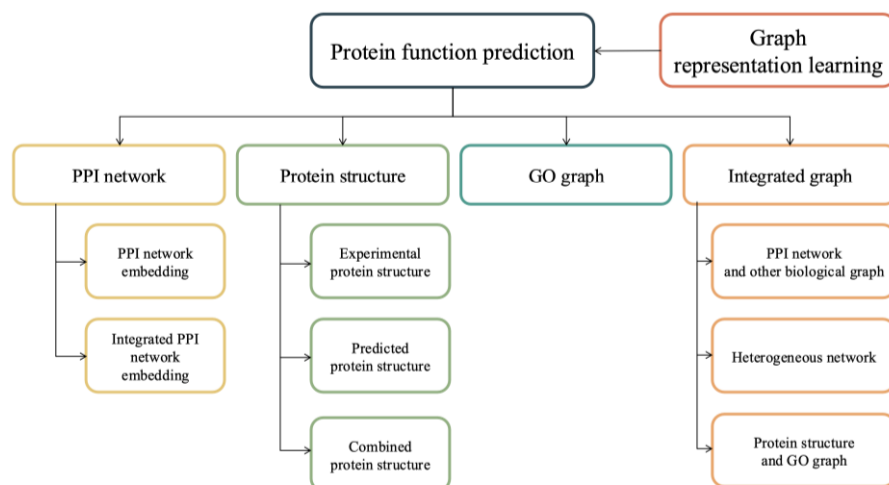
The recommendation systems based on the explicit sampling



[An experimental analysis of graph representation learning for Gene Ontology based protein function prediction](#)

PeerJ / Period: 2024.04.08 ~ 2024.10.21

- 단백질 기능 예측을 위한 그래프 표현 학습 방법 리뷰
- 네 가지 주요 범주 분석:
 - PPI 네트워크, 단백질 구조,
 - 유전자 Ontology, 통합 그래프
- 각 범주별 접근법 요약 및 도표화
- 기존 방법의 한계점 및 잠재적 해결책 논의



An experimental analysis of graph representation learning for Gene Ontology based protein function prediction

Thi Thuy Duong Vu¹, Jeongho Kim² and Jaehee Jung²

¹ Faculty of Fundamental Sciences, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

² Department of Information and Communication Engineering, Myongji University, Yongin, Republic of South Korea

ABSTRACT

Understanding protein function is crucial for deciphering biological systems and facilitating various biomedical applications. Computational methods for predicting Gene Ontology functions of proteins emerged in the 2000s to bridge the gap between the number of annotated proteins and the rapidly growing number of newly discovered amino acid sequences. Recently, there has been a surge in studies applying graph representation learning techniques to biological networks to enhance protein function prediction tools. In this review, we provide fundamental concepts in graph embedding algorithms. This study described graph representation learning methods for protein function prediction based on four principal data categories, namely PPI network, protein structure, Gene Ontology graph, and integrated graph. The commonly used approaches for each category were summarized and diagrammed, with the specific results of each method explained in detail. Finally, existing limitations and potential solutions were discussed, and directions for future research within the protein research community were suggested.

Subjects Bioinformatics, Computational Biology, Data Mining and Machine Learning

Keywords Protein function prediction, Deep learning, Graph representation learning, Gene Ontology

INTRODUCTION

Protein function annotation is one of the most fundamental research topics in bioinformatics. Proteins are known as the building blocks of life, as they are responsible for a diverse range of activities in living organisms, such as catalyzing biochemical reactions, providing cellular structures, transporting nutrients, and regulating processes like gene expression and signal transduction. The identification of protein roles is not only crucial for biological systems, but can also enhance other aspects, such as drug discovery, disease therapies, agriculture or manufacturing. However, current manual protein annotation performed by experts is costly and time-consuming, which could not keep up with the huge number of new proteins generated from high-throughput sequencing techniques. Specifically, there are more than 249 million unreviewed proteins in the UniProtKB database (*The UniProt Consortium, 2023*), only around 570 thousand sequences are

Submitted 5 September 2024

Accepted 21 October 2024

Published 14 November 2024

Corresponding author
Jaehee Jung, jhjung@mju.ac.kr

Academic editor
Vladimir Uversky

Additional Information and
Declarations can be found on
page 24

DOI 10.7717/peerj.18509

© Copyright
2024 Vu et al.

Distributed under
Creative Commons CC-BY 4.0

Project

Project

CALABI ([frontend](#) / [backend](#) / [ml server](#) / [ontology console](#))

협업 프로젝트 / Period: 2025.12.01 ~

개인 일정 로그를 Personal Knowledge Graph로 전환하는 Ontology 기반 지식 시스템

[개요]

- 사용자가 입력한 일정 title(비정형 텍스트)을 NER와 정제를 통해 개인 Knowledge Graph로 변환하는 프로젝트
- Graph는 Neo4j에 적재하고 Streamlit 운영 콘솔을 따로 구축하여 Ontology 기반 데이터 구축의 정확도 및 신뢰도를 최우선으로 설계함

[내용]

- 일정 텍스트에서 Mention을 추출하는 NER & Canonicalization 파이프라인을 설계하여 사용자의 개인 지식 그래프 구축
- Entity Linking을 통해 같은 것을 지칭하는 서로 다른 표현형을 그래프로 관리하고, 일정을 작성할 때 본인의 문체에 맞게 표현을 수정할 수 있도록 하는 추천 기능
- 운영 콘솔을 별도로 구축하여 CQ (Competency Question) 기반 Ontology에 대한 작업(검토, 그리고 적용하는 워크플로우) 설계
- 일정은 Activity Ontology, 일정으로부터 추출된 개념들은 Entity Ontology로 분리한, 2개의 Ontology를 활용함으로써 추론 최적화

[고도화]

- LLM 기반 파이프라인을 통해 Ontology와 연결하는 과정에서 자동 분류되지 못한 데이터를 운영자가 검토하고 직접 처리할 수 있도록 운영 콘솔 기능 추가
- Entity Linking을 통해 Wikidata의 Entity와 매핑하고 외부 지식을 불러오던 기능은 품질 저하 리스크를 고려하여 비활성화

[의의]

- 단순 일정 기록이 아닌 온톨로지 기반 그래프 데이터를 구축함으로써 개인의 정보를 질의 가능한 지식 베이스화 하는 시스템 설계 경험
- Knowledge Graph, Ontology Engineering, LLM 연동 그리고 운영 콘솔을 하나의 구조로 통합한 경험
- 완전 자동화보다 품질 관리 가능한 운영 구조를 선택해 현실적으로 데이터 품질을 관리
 - 이를 위해 다양한 모델(e.g., GLiNER)을 테스트하고 파이프라인을 설계하여 최적안 도출

Project

CINEMATE

협업 프로젝트 / Period: 2024.05.11 ~ 2024.08.10

간편하고 빠른 영화 추천 서비스 ([프로젝트 소개](#))

[개요]

- 개인 맞춤형 영화를 추천하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 협업 필터링 기반 추천 모델 설계

[내용]

1. 데이터 수집

- IMDB와 TMDB 데이터베이스에서 배우, 감독, 장르, 줄거리 등의 데이터를 수집

2. 추천 시스템 구성

- 이분 그래프 기반 추천 시스템 개발 (GCN (Graph Convolutional Network)의 MPNN 사용)
- MovieLens 데이터 내 별점 데이터를 활용하여 학습용 데이터 준비

3. 사용자 피드백 반영

- 사용자의 서비스 이용 데이터를 수집(좋아요, 관심 없음) -> 추천 결과에 반영

[고도화]

- 추천 점수 산출 시 유저의 기록을 전체적 관점과 개별적 관점에서 두 번 반영 -> 사용자 데이터가 적을 때(Cold Start Problem)도 다양한 추천이 가능하도록 설계

[의의]

- 개인화 추천 서비스를 처음으로 구현 및 배포한 경험
- 실제 서비스로 배포할 때 Latency의 중요성을 알게 됨

TOGEDONG

협업 프로젝트 / Period: 2023.09.11 ~ 2023.12.12

현대인들의 운동 부족을 해결하기 위한 실시간 운동 경쟁 웹 게임 서비스 ([프로젝트 소개](#))

[개요]

- 선뜻 운동을 시작하지 못하는 사람들도 쉽게 즐길 수 있도록 돕는 온라인 경쟁형 운동 서비스를 구축

[내용]

1. 데이터 수집

- AI Hub에서 피트니스 자세 이미지 데이터를 수집하고 분류 및 라벨링

2. 핵심 기능 및 시스템

- 웹캠으로 실시간 촬영된 사용자 신체 데이터를 활용
- BlazePose 모델을 이용해 신체 부위 좌표 추출
- 관절 각도를 계산하여 운동 횟수를 자동으로 카운트
- 푸시업과 스쿼트 두 가지 종목 지원
- 운동 스텝을 구분할 수 있도록 학습한 모델 개발 후 Docker로 EC2에 배포
- Client 서버와 소켓 통신을 통해 실시간 데이터 처리

[고도화]

- 사용자가 정자세가 아니거나 프레임을 벗어난 경우 비정상적인 좌표를 반환하는 문제 발생
- 비정상적인 운동 횟수 카운트 문제를 해결하기 위해 신체 좌표의 신뢰도 값을 함께 받아 임계값 이상의 값만 처리하도록 수정

[의의]

- 처음으로 데이터를 수집 및 라벨링하고, 학습 및 배포해본 경험

Project

ForeStore ([Web](#) / [Data](#))

협업 프로젝트 / Period: 2023.07.26 ~ 2023.08.23

교내 편의점 재고 소진 시기를 예측하여 보여주는 웹 서비스 ([프로젝트 소개](#) & [소개 영상](#))
([명지대학교 창의적 SW 프로그램 경진대회 대상 수상](#))

[개요]

- 효율적인 재고 관리를 통해 교내 편의점의 재고 부족 현상 해결을 돕고자 기획

[내용]

1. 데이터 수집 및 생성

- 보안상의 이유로 실제 데이터를 확보하기 어려워, 지인을 통해 실제 재고 데이터의 포맷을 확보
- 식품의약품안전처에서 제공하는 데이터를 참고하여 재고 데이터를 생성
 1. 시간대별 재고 감소 추세 분석
 2. 대량 구매 이벤트 등의 영향을 반영하여 데이터 생성
 3. 품목별 재고 소진 시점 패턴을 계산하여 주기적으로 유사한 추세의 데이터 생성

2. 모델 개발 및 학습

- LSTM (Long Short-Term Memory)을 활용
- 데이터 신뢰성 문제 해결을 위해 삼성전자의 주가 데이터를 사용하여 설계한 모델을 검증
- 다양한 데이터에 대한 일반화 가능성을 입증

3. 서비스 제공

- 사용자가 예측된 재고량을 실시간으로 확인할 수 있도록 웹 서비스 개발
- 모델이 주기적으로 데이터를 업데이트하여 최신 재고 예측 정보 제공
- 점주와 소비자 모두에게 유용한 정보 제공을 목표로 서비스 설계

써핑

협업 프로젝트 / Period: 2023.07.15 ~ 2023.08.13

게임을 통해 검색엔진에서 활용할 수 있는 기능을 학습하는 교육 서비스
([프로젝트 소개](#))

[개요]

- 정보 검색시간 최소화와 정보 검색 질 향상을 위해
다양한 검색엔진에서 활용할 수 있는 기능을 게임을
통해 학습할 수 있는 교육 서비스

[핵심 기능]

- 정보 검색 기능과 관련된 퀴즈 제공
- 학습 현황 확인 가능

[고도화]

- 단순 문자열 매칭을 통해 유저가 작성한 답안을 채점하는 것이 아닌
OpenAI API를 통해 유사도 계산을 수행하고 임계값 이상이면 정답 처리

[의의]

- LLM API를 사용하며 의도한 응답 형태를 유도하기 위한 프롬프트 실험과
시스템 안정성을 위한 전처리 로직 작성 경험

Project

[Quickchive](#)

협업 프로젝트 / Period: 2022.03.07 ~ 2023.12.31

더 편한 스크랩 서비스

[개요]

- 아티클을 쉽고 빠르게 저장하고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 서비스
- 기획자 1명, 프론트엔드 개발자 1명, 백엔드(본인) 포함 총 3명으로 시작 이후 웹 디자이너, 브랜딩 디자이너 추가 합류

[내용]

- Google 및 카카오 OAuth를 활용한 로그인 기능 구현
- 서버 timezone 설정을 통해 로그를 한국 시간 기준으로 기록
- Cron task를 활용하여 알람 기능 및 DB 백업 자동화
- AWS Route 53 + AWS Application Load Balancer + EC2 인프라 구성
- Github Actions을 활용한 CI/CD 자동화
- Docker, Docker-compose를 활용하여 NestJS + PostgreSQL + Redis를 다중 컨테이너로 관리
- NestJS Interceptor를 활용하여 공통 관심사 분리
- TypeORM distinct query 관련 N+1 문제 개선

[고도화]

- 자주 저장한 카테고리를 분석하기 위해 파일 형식의 유저 저장 로그 기록
- OpenAI API 연동을 통한 자동 카테고리 추천 기능 구현

[의의]

- 자동화된 서버 관리 및 데이터 백업을 통해 실제 운영을 위한 서비스 안정화 경험
- 사용자 경험 향상을 위한 개발 경험 (AI 기반 추천 기능)
- 효율적인 팀 협업을 위해 기획부터 개발, 디자인 파트 모두 문서 관리에 집중한 경험

[Guess Me! \(friend & family\)](#)

협업 프로젝트 / Period: 2023.01.24 ~ 2023.06.04

모바일 인물 정보 퀴즈 서비스 ([프로젝트 소개](#))

([Google Solution Challenge](#)에서 **Global Top 100** 수상)

[개요]

- 기억력 감퇴로 인해 소중한 사람들을 잊는 문제를 해결하기 위한 앱 서비스
- 안드로이드 1명, 백엔드 2명(본인) 총 3명으로 팀 구성

[내용]

- 손글씨 작성과 퀴즈형 반복 학습이 노인의 뇌 활동 촉진, 기억력 강화, 인지 능력 향상에 효과적이라는 정보를 바탕으로 기획
- 사용자가 손글씨로 인물 정보를 입력하는 퀴즈형 서비스 구현
- 사용자가 제출한 손글씨를 OCR API를 통해 추출하고, 이어서 OpenAI API를 통해 서버에 저장된 정답과 유연하게 비교하여 정답 여부 판별

[고도화]

- 전문가 피드백을 통해 필체 변화가 “치매”보다는 “알츠하이머 진행 정도”와 연관이 있음을 확인

[의의]

- 처음으로 타겟층의 피드백, 전문가의 자문을 받아 서비스를 고도화한 경험
- LLM을 활용하여 Rule 기반으로 해결하기 힘들었던 문제를 해결 (유연한 정답 처리)

Project

[blockchain_go](#)

개인 프로젝트 / Period: 2021.11.14 ~ 2022.01.23

간단한 블록체인 메인넷

[개요]

- 스마트 컨트랙트 서비스 기반의 동작을 이해하기 위해 시작한 프로젝트
- [개발 일지](#)
- [jeiwan의 레포지토리](#)를 참고하여 Go 언어로 구현
- 막히는 부분에서는 Bitcoin의 방식을 주로 참고

[내용]

- 작업 증명(Proof of Work) 합의 알고리즘을 통해 블록 생성
- 간단한 Key-Value 기반의 데이터베이스인 BoltDB 사용
- P2P 방식의 네트워크를 구성
- Full Node, Mining Node를 활용하여 시나리오 구성

[의의]

- 모르는 것을 직접 구현하며 공부하는 것의 효과를 체감

MBTI Others ([frontend](#) / [backend](#))

개인 프로젝트 / Period: 2022.03.07 ~ 2022.04.13

타인이 본 나의 MBTI를 알아볼 수 있는 서비스

(내가 아닌 타인이 나를 생각하며 MBTI 검사를 진행하고, 그 결과를 집계하는 서비스)

[개요]

- “내 MBTI 맞춰봐”와 같은 질문 혹은 “MBTI 맞춰볼게” 같은 대화를 자주하는 주변 지인들로부터 대부분 내가 아닌 남들은 나를 어떻게 볼지에 대한 궁금증을 가지고 있다는 사실을 알게 되어 제작한 서비스

[내용]

- GraphQL & NestJS 기반의 API 서버 + PostgreSQL DB
- JWT 기반의 인증 방식에 Refresh Token을 활용하여 슬라이딩 세션 전략 적용
- Front는 Netlify로, Backend는 Heroku로 배포
- Kakao OAuth를 적용하여 간편하게 시작할 수 있도록 하였으며 비회원으로 검사할 수 있는 기능도 구현
- Mailgun API를 사용한 메일 인증 기능 구현

[고도화]

- 사용자 유입 및 유저 편의성을 위해 지인에게 카카오톡으로 나를 생각하며 검사해달라는 링크를 공유할 수 있는 기능 구현

[의의]

- 처음으로 진행했던 클론 코딩이 아닌 프로젝트
- 유저 편의성을 위한 고민을 많이 해볼 수 있었던 프로젝트